Money-Buibui — 16:9 投影片講稿與 90 秒現場展示指南（程式新手視角版）

Midterm Project Slides Presentation & 90-Second Live Demo Guide

> 💡 **這份指南專為程式新手上台量身打造**：

> - 語言親切、真誠自然、毫無難懂的生澀術語。

> - 投影片共 10 頁（16:9 橫向高解析度圖片），每一頁都有對應的**同學解說台詞**。

> - 投影片展示完畢後，提供無縫切換至 **90 秒現場實機展示（打開什麼 ➔ 做什麼 ➔ 看到什麼）** 的完整腳本！

🖥️ 如何放映 16:9 投影片？

1. 在瀏覽器打開 `docs/slides.html`（或啟動伺服器後訪問 `http://localhost:8000/docs/slides.html`）。
2. 按鍵盤 **F11**（Mac 請按 **Control + Command + F**）即可全螢幕放映。
3. 支援鍵盤 ⬅️ **/** ➡️ 或 **Space** 鍵切換上下張。
4. 投影片最後一頁下方設有「🚀 切換到現場 Demo」按鈕，一鍵即刻切換至 Money-Buibui 實機！

第一部分：10 頁投影片內容與同步解說講稿

📌 Slide 01：封面（程式新手的專題初體驗）

- **圖片檔案**：`docs/slides/slide_01_cover.png`
- **頁面主題**：Money-Buibui — 大學生的可愛理財手帳管家
- **副標題**：一位程式新手的冒險：如何用 AI 打造解決自己生活痛點的真實專題
- **視覺亮點**：溫暖米色網格手帳背景、圍巾萌柴柴向量插圖、90秒展示/本機個資/34項測試標籤

🗣️ **【對同學說的講稿】（約 15 秒）**：

> 「老師、各位同學大家好！我是這次專題的報告人。

> 作為一個剛接觸寫程式的新手，我這次期中專題決定做一個真正能解決我自己日常生活煩惱的工具——**Money-Buibui 大學生的可愛理財手帳管家**。

> 很多傳統記帳軟體界面很冰冷，而且借朋友錢超難開口要回來。所以我和 AI 夥伴一起打造了這個結合溫暖手帳與搞笑催款的有趣專題！」

📌 Slide 02：專題做什麼、給誰用（痛點與解方）

- **圖片檔案**：`docs/slides/slide_02_what_who.png`
- **做什麼 (What)**：融合「日系 Bento 手帳」、「三層清晰收支記帳」、「三大理財模型試算」與「情境催款話術生成器」的個人財務管家。
- **給誰用 (Who)**：

1. **常常不知錢花哪裡的大學生**（手搖飲、宵夜、社團開銷）。
2. **怕個資被雲端蒐集、討厭繁瑣註冊的人**（純本機 Local-First）。
3. **借朋友錢不好意思開口催款的苦主**（用幽默或地獄話術打破尷尬）。

🗣️ **【對同學說的講稿】（約 20 秒）**：

> 「這頁說明專題的核心定位：

> **專題做什麼？** 它是一個整合『日系手帳記帳』、『三大理財規劃試算』以及獨創『情境式催款話術生成器』的輕量級 Web 應用。

> **專題給誰用？** 特別適合三種人：第一，每到月底就吃土、不知道錢花去哪裡的大學生；第二，討厭註冊帳號、注重個人隱私的朋友；第三，常常幫同學代墊飲料或吃飯錢，卻超不好意思開口要錢的『好人苦主』！」

📌 Slide 03：開發過程（簡易摘要：雙 AI 協同工作流）

- **圖片檔案**：`docs/slides/slide_03_process.png`
- **核心架構**：雙 AI 協同：ChatGPT 精煉提示詞 ＋ 實實落地工程
- **四階段歷程**：

1. **需求發想**：從自身校園代墊錢痛點出發，決策做純本機 Local-First 離線手帳。
2. **ChatGPT 提示詞精煉**：與 ChatGPT 深度激盪，將發散構想梳理成結構嚴謹的系統 Prompt，定義驗收標準與 12 大經濟學垃圾話！
3. **Antigravity (實實) 落地**：將提示詞交由實實實作原生 ES6+ 代碼、手繪 SVG 萌柴柴與惡魔柴柴、180 款情境話術演算法。
4. **測試驅動安心交付**：撰寫 34 項自動化單元測試，每次修改按下測試立即保證 0 錯誤。

🗣️ **【對同學說的講稿】（約 25 秒）**：

> 「很多人好奇程式新手怎麼做出完整專題？這頁是我的秘密武器——**『雙 AI 協同開發模式』**！

> 關鍵不是死背語法，而是**學會跟 AI 溝通與拆解問題**。

> 我擔任專案的產品導演，先跟 **ChatGPT** 深入激盪，把發散的想法精煉成帶有驗收標準與經濟學梗的專業 Prompt；

> 接著把 Prompt 交給 **Antigravity 實實** 進行全端架構與代碼落地；最後我們撰寫了 34 項自動化單元測試，每次改完程式 0.03 秒測完全部功能，確保完全沒有 Bug！」

📌 Slide 04：功能介紹（粗略總覽：6 大核心模組）

- **圖片檔案**：`docs/slides/slide_04_features_overview.png`
- **六大模組全覽**：

1. **本機紀錄特色 (Local-First)**：免註冊，資料存在個人電腦，支援備份匯出。
2. **畫面首頁 (Dashboard)**：日系 Bento 便當盒，柴柴依真實財務給予幽默生活指引。
3. **理財規劃 (Planning)**：50/30/20、六個罐子法與自訂比例即時試算。
4. **記帳視圖 (Transactions)**：置頂每日流水帳、清楚標註【每日收支】、下方整合每月預算。
5. **消費分析 (Analysis)**：直觀收支長條圖、圓餅圖與 80%/100% 預算警示燈號。
6. **借貸與話術 (Debts)**：借款狀態機扣抵、9 大風格 180 款催款話術、極限地獄模式。

🗣️ **【對同學說的講稿】（約 20 秒）**：

> 「這頁是整個專案的 6 大模組總覽，真的是麻雀雖小、五臟俱全：

> 包含 Local-First 本機隱私紀錄、首頁 Bento 儀表板、三大理財模型試算、全新優化的三層級記帳視圖、圖表消費分析，以及最具特色的借貸與催款話術系統。

> 接下來我用 5 張實測截圖，快速帶大家看其中最亮眼的功能表現！」

📌 Slide 05：功能實測一：首頁 Bento 手帳與 Local-First 本機隱私

- **圖片檔案**：`docs/slides/slide_05_demo_dash.png`
- **實測亮點**：
- **溫暖圍巾柴柴**：頭頂對話框讀取真實預算（如娛樂超支 150 元即時驚慌提醒）。
- **手帳 Bento 卡片**：左卡總收支、中卡學生預算分類（拉麵飲食、珍奶手搖）、右卡每日可用額度。
- **Local-First 承諾**：完全免註冊，右上角支援一鍵「載入示範資料」。

🗣️ **【對同學說的講稿】（約 20 秒）**：

> 「進入實測第一頁：這是首頁 Bento 儀表板。

> 畫面非常日系療癒，最上方戴圍巾的柴柴小助手不是裝飾品喔！它會即時讀取本月開銷，像畫面上顯示『娛樂超支 150 元』，它就會冒汗提醒你月底省著點。

> 所有資料都保存在自己的瀏覽器，不用擔心記帳隱私被雲端廠商抓走。」

📌 Slide 06：功能實測二：三大理財規劃即時試算

- **圖片檔案**：`docs/slides/slide_06_demo_planning.png`
- **實測亮點**：
- **三大模型隨點隨算**：50/30/20 法則、六個罐子理財法、自訂黃金比例。
- **新手友善整數分配演算法**：徹底解決 JavaScript 浮點數誤差，各分項加總永遠精確等於 100%。
- **一鍵套用**：試算後能直接將結果套用為當月消費預算。

🗣️ **【對同學說的講稿】（約 20 秒）**：

> 「實測第二頁是『理財規劃』。

> 很多人不知道生活費該怎麼分配，這裡內建哈佛 50/30/20 法則與六個罐子法。輸入月收入，系統會用我們設計的整數演算法自動算好每一筆該存多少、該花多少，完全沒有小數點誤差，還能一鍵套用為本月預算！」

📌 Slide 07：功能實測三：三層級清晰記帳視圖

- **圖片檔案**：`docs/slides/slide_07_demo_transactions.png`
- **實測亮點**：
- **第一層**：最上方置頂【每日記帳項目】流水帳列表，剛花完隨手就能檢查。
- **第二層**：清楚標註【每日收支】綠/紅動態總計，一眼看出當天結餘。
- **第三層**：下方整合【每月收支與預算扣抵】，即時掌握本月進度條。

🗣️ **【對同學說的講稿】（約 20 秒）**：

> 「實測第三頁是使用者體驗大幅升級的『記帳頁』。

> 我們採三層清晰動線設計：

> 最上方是『每日記帳項目』，剛記完的一清二楚；中間清楚標註『【每日收支】』總額；最下方整合『每月收支』與各分類預算扣抵進度條，兼顧即時手感與月度大局！」

📌 Slide 08：功能實測四：借貸扣抵狀態機 + 180 款催款話術生成器

- **圖片檔案**：`docs/slides/slide_08_demo_debts.png`
- **實測亮點**：
- **狀態機**：未還款 ➔ 部分還款（精確扣抵剩餘金額）➔ 已結清。
- **9 大風格 180 款情境話術**：溫柔提醒、可愛撒嬌、委婉堅定，還有獨創的『經濟學原理垃圾話』！

🗣️ **【對同學說的講稿】（約 25 秒）**：

> 「實測第四頁是專題的殺手級功能：『借貸與話術』！

> 借朋友錢最怕忘記，這裡有嚴謹的借還款狀態機，記錄誰欠多少、還了多少。

> 最棒的是右邊的『催款話術生成器』，內建 180 種台詞！例如用經濟學的『機會成本』荒謬爆擊同學，說『你不還錢我連吃泡麵的邊際效用都歸零了！』幽默又完全不傷感情！」

📌 Slide 09：功能實測五：極限地獄催款模式（火與惡魔冒出來！）

- **圖片檔案**：`docs/slides/slide_09_demo_hell.png`
- **實測亮點**：
- **全螢幕微震與暗黑熔岩**：黑曜石暗紅漸層發光，營造極致地獄氛圍。
- **動態火焰與浮動小惡魔**：28 組多層次 SVG 燃燒火舌噴湧。
- **惡魔柴柴現身**：手持黃金三叉戟、頭戴惡魔角，點它會生氣咆哮！
- **一鍵滅火**：催討成功後點擊「撲滅地獄之火」立即恢復溫暖手帳。

🗣️ **【對同學說的講稿】（約 25 秒）**：

> 「實測第五頁，也是專案最有梗的高潮：『極限地獄催款模式』！

> 如果同學借錢拖欠太久裝死怎麼辦？切換到『粗口暴躁』或『法律威嚇』，按下確定——

> 全畫面瞬間微震，底色變成暗黑黑曜石熔岩，底部冒出熊熊動態烈火和小惡魔，右下角還會跳出手拿黃金三叉戟的『惡魔柴柴』！台詞霸氣震撼，要回錢後點一下滅火，馬上平順回復手帳！」

📌 Slide 10：怎麼測、下一步走到哪裡與新手心得

- **圖片檔案**：`docs/slides/slide_10_testing_next_summary.png`
- **怎麼測 (Verification)**：
- `python3 test_app.py`：**34 項自動化單元測試 100% 通過**（耗時僅 0.029 秒）。
- 演算法無浮點誤差、狀態機扣抵完整性、UI 關鍵元素檢驗。
- **下一步走到哪裡 (Next Steps)**：

1. **PWA 手機免安裝**：支援離線快取，點開就像原生手機 App。
2. **同儕出遊分帳機**：多人聚餐一鍵算出誰該付誰多少錢。
3. **電子發票掃描 OCR**：拍照自動辨識品項金額。

🗣️ **【對同學說的講稿】（約 20 秒）**：

> 「最後一頁是品質驗證與未來展望：

> **怎麼測？** 我們寫了 34 項自動化單元測試，執行只花 0.029 秒，34 項全部綠燈 PASS！證明程式新手透過 AI 與測試驅動，也能寫出兼具穩健與創意的產品。

> **下一步走到哪裡？** 未來將加入 PWA 手機離線安裝、同儕出遊分帳與發票 OCR 辨識。

> 簡報到這裡，接下來讓我直接用 90 秒跑實機給大家看！謝謝大家！」

第二部分：90 秒現場實機 Demo 完美演練腳本

> ⏱️ **時間管理**：嚴格按照 **打開什麼（15s）➔ 做什麼（45s）➔ 看到什麼（30s）**，節奏明快、台風自信！

🎬 步驟一：打開什麼（00 ~ 15 秒）

- **操作動作**：

1. 投影片第 10 頁點擊按鈕，或瀏覽器直接開啟 `http://localhost:8000`。
2. 點擊右上角「**載入示範手帳**」。

- **現場台詞**：

> 「大家請看螢幕！我打開的是 **Money-Buibui** 本機手帳。

> 點一下右上角的『載入示範手帳』，所有學生日常記帳與借貸資料立刻呈現。

> 全站無須登入，所有資料都安全鎖在個人電腦內。」

🎬 步驟二：做什麼（15 ~ 60 秒）

- **操作動作**：

1. （15~30s）滑動首頁，指給同學看戴圍巾的柴柴小助手，點擊切換到「**記帳**」頁。
- 停留 3 秒展示最上方的【每日記帳項目】置頂流水帳，與中間的【每日收支】。

1. （30~45s）點擊頂部「**借貸與話術**」，指出清單中的借款記錄（例如冠宇欠 2500 元、阿豪欠 800 元）。
2. （45~60s）在催款話術區，風格點選「😡 **粗口暴躁型**」或「⚖️ **法律威嚇型**」，跳出警示彈窗後點擊「**確定啟動**」！

- **現場台詞**：

> 「大家看，首頁有日系 Bento 卡片，柴柴還會抓抓頭提醒我們本月娛樂超支；切換到『記帳』頁，最上方直接就是今天記錄的項目，層次分明。

>

> 最刺激的來了！我們點進『借貸與話術』。

> 同學欠錢不還？內建 180 種情境催款話術！如果好好講講不聽，我們直接切換到『粗口暴躁型』，**啟動極限地獄催款模式！**」

🎬 步驟三：看到什麼（60 ~ 90 秒）

- **操作動作**：

1. （60~75s）全螢幕微震、黑曜石深淵展開、底部 28 組烈焰動態狂燒、右下角惡魔柴柴現身！

- 點一下右下角的惡魔柴柴，展示它的咆哮對話。

1. （75~85s）展示底下生成的 3 組霸氣地獄催款話詞，示範點擊「複製」。
2. （85~90s）點擊右上角浮動按鈕「🕊️ **撲滅地獄之火**」，畫面瞬間平順恢復溫暖手帳風，鞠躬致謝！

- **現場台詞**：

> 「天搖地動！大家看到沒？黑曜石熔岩深淵、動態烈火從小惡魔身邊噴出來，右下角冒出拿著三叉戟的惡魔柴柴，點它還會生氣大叫！

> 催款話術瞬間切換成霸氣地獄版，一秒複製丟給對方。

> 要回錢後，點一下『撲滅地獄之火』，秒回溫柔可愛的手帳！

>

> 34 項自動化測試保證、零個資外洩，這就是 Money-Buibui，謝謝大家！」

🎯 繳交作業檢查清單（交齊這 4 樣）：

1. ✅ **專題本體**：GitHub repo 連結（`https://github.com/juku1128/Money-Buibui`）
2. ✅ **AI 對話摘要**：`docs/AI_CONVERSATION_SUMMARY.md`（完整記錄新手與 AI 協同開發過程）
3. ✅ **專題報告**：`docs/PROJECT_REPORT.md`（做什麼、給誰用、怎麼做、怎麼測、下一步）
4. ✅ **投影片**：10 頁 16:9 高畫質 PNG 圖片（`docs/slides/`）與全螢幕放映網頁（`docs/slides.html`）
